



FORMATION INFORMATIQUE

JavaScript

Les bases pour rendre une page web interactive. Explique simplement, sans blabla inutile.

DanielCraft - Livre debutant

Sommaire

Clique un chapitre ou un sous-chapitre pour y aller.

1. Chapitre 1 - Salut, c'est quoi JavaScript ?

- Image mentale
- Ou ca tourne ?
- Ce que tu vas savoir faire
- Important
- Erreur classique
- Exemple complet
- Mini defi
- A retenir
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

2. Chapitre 2 - Ou ecrire du JavaScript ?

- 1. Dans un fichier .js (le mieux)
- 2. Direct dans le HTML (pour tester)
- 3. La console du navigateur
- Mini structure de dossier
- A toi
- Erreur classique
- Exemple complet
- Mini defi
- A retenir
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

3. Chapitre 3 - Les variables (des boites a infos)

- let et const
- Changer une valeur
- Noms clairs
- Attention
- A toi
- Erreur classique
- Exemple complet
- Mini defi
- A retenir
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

4. Chapitre 4 - Les types simples

- Texte (string)
- Nombre (number)
- Vrai / faux (boolean)
- undefined et null (juste savoir)
- Assembler du texte

- A toi
- Erreur classique
- Exemple complet
- Mini defi
- A retenir
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

5. Chapitre 5 - Les conditions (if)

- if / else
- else if
- Comparaisons utiles
- Et / Ou
- A toi
- Erreur classique
- Exemple complet
- Mini defi
- A retenir
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

6. Chapitre 6 - Les boucles (repete sans te fatiguer)

- for (classique)
- while
- Boucler sur une liste (aperçu)
- A toi
- Erreur classique
- Exemple complet
- Mini defi
- A retenir
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

7. Chapitre 7 - Les fonctions (des recettes reutilisables)

- Créer et appeler
- Avec des ingredients (parametres)
- Avec un resultat (return)
- Pourquoi c'est cool
- Petite forme moderne (juste voir)
- A toi
- Erreur classique
- Exemple complet
- Mini defi
- A retenir
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

8. Chapitre 8 - Les tableaux (des listes)

- Creer
- Lire / modifier
- Longueur
- Ajouter / retirer
- Parcourir
- Includes
- A toi
- Erreur classique
- Exemple complet
- Mini defi
- A retenir
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

9. Chapitre 9 - Les objets (des fiches)

- Exemple
- Objet dans un tableau
- Quand utiliser quoi ?
- A toi
- Erreur classique
- Exemple complet
- Mini defi
- A retenir
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

10. Chapitre 10 - Le DOM : trouver des elements

- Selectionner
- querySelectorAll
- Verifier
- A toi
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

11. Chapitre 11 - Le DOM : changer la page

- Changer le texte
- Changer le HTML interne (avec prudence)
- Classes CSS
- Style direct (ok pour tester)
- Creer un element
- A toi
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

12. Chapitre 12 - Les evenements (reagir aux clics)

- click
- Compteur

- Autres evenements utiles
- Eviter le rechargement de formulaire
- A toi
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

13. Chapitre 13 - Mini-projet : compteur de score

- But
- HTML
- CSS (simple)
- JS
- Criteres de reussite
- Bonus
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

14. Chapitre 14 - Ce qu'il faut retenir

- En une minute
- Habitudes solides
- Erreurs classiques
- Suite possible
- En vrai, sur le terrain
- Mini defi

15. Chapitre 17 - Atelier : une todo liste mini

- HTML
- JS
- Pourquoi `trim()` ?
- Bonus 1 : Enter aussi
- Bonus 2 : supprimer une tache
- Criteres
- Ce que tu pratiques ici

16. Chapitre 18 - Garder des infos (localStorage)

- Idee simple
- Attention
- Brancher sur la todo
- Limites
- A toi

17. Chapitre 19 - Erreurs JS frequentes (et comment les lire)

- Ouvre la console
- "X is not defined"
- "Cannot read properties of null"
- "Unexpected token"
- Boucle infinie
- Methode anti-stress
- Exercice

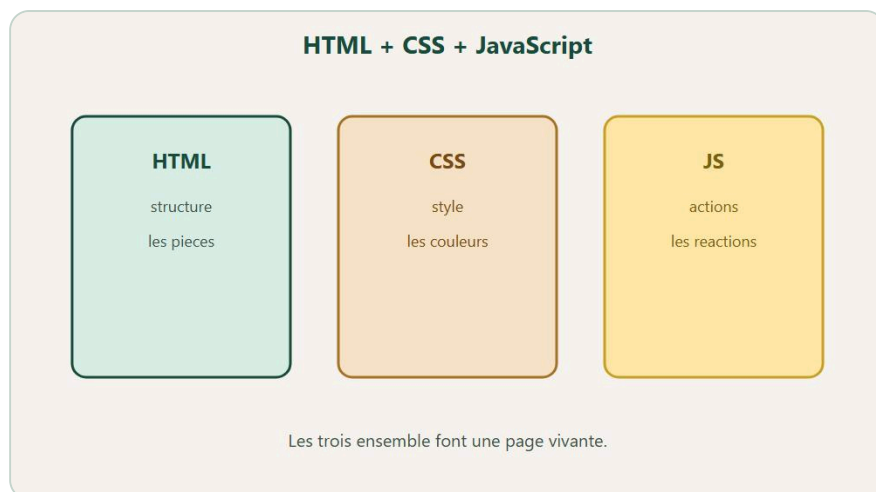
18. Quiz final - Teste-toi !

- Questions
- Reponses
- Score

19. Bravo.

- Ce que tu sais faire
- Petite mission
- La suite

Chapitre 1 - Salut, c'est quoi JavaScript ?



HTML structure. CSS habille. JS fait reagir.

Tu as deja HTML (la structure) et CSS (le look).

JavaScript, c'est le mouvement. La reaction. La vie.

Sans JS, une page regarde.

Avec JS, elle repond.

Image mentale

- HTML = le corps
- CSS = les vetements
- JS = le cerveau (et un peu les muscles)

Tu cliques un bouton ? JS peut compter.

Tu ecris ton prenom ? JS peut te dire "Salut, toi".

Tu rates un champ ? JS peut te prevenir.

Ou ca tourne ?

Dans le navigateur. Directement.

Pas besoin d'installer un truc complique pour commencer.

Ce que tu vas savoir faire

- Ecrire tes premiers scripts
- Garder des infos dans des variables
- Prendre des decisions (if)
- Repeter des actions (boucles)
- Creer des fonctions
- Modifier la page (le DOM)
- Reagir aux clics

Important

On reste sur les bases.

Pas de framework. Pas de magie obscure.

Juste du JS clair, pour comprendre.

Allez. On branche le cerveau de la page.

Erreur classique

Beaucoup de debutants confondent JavaScript et Java. Ce sont deux langages differents. JavaScript vit dans le navigateur pour rendre les pages vivantes. Java sert surtout a d'autres types de programmes.

Autre piege : croire que JS remplace HTML ou CSS. Non. Les trois travaillent ensemble.

Exemple complet

Imagine une page avec un bouton. Sans JS, le bouton ne fait rien d'utile. Avec JS, il peut reagir :

```
// On attend que la page soit chargee
const bouton = document.querySelector("#direBonjour");

// Quand on clique, on affiche un message
bouton.addEventListener("click", function () {
  alert("Salut ! La page t'a entendu.");
});
```

Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. L'idée : JS ecoute et repond.

Mini defi

- Ouvre un site que tu aimes (YouTube, un jeu en ligne, etc.)
- Note 3 actions interactives (clic, scroll, formulaire...)
- Pour chacune, devine : HTML, CSS ou JS ?
- Verifie en desactivant JS dans le navigateur (option developpeur). Que se passe-t-il ?

A retenir

- JavaScript = le cerveau interactif de la page
- Il tourne dans le navigateur, sans installation compliquee
- HTML structure, CSS habille, JS fait bouger et reagir
- Tu vas apprendre les bases, pas un framework

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 2 - Ou ecrire du JavaScript ?

Trois facons simples. On commence par la plus claire.

1. Dans un fichier .js (le mieux)

Cree `script.js` :

```
console.log("Salut depuis mon fichier !");
```

Dans ton HTML, juste avant `</body>` :

```
<script src="script.js"></script>
```

Pourquoi avant `</body>` ?

Parce que la page est deja la. Plus simple pour debuter.

2. Direct dans le HTML (pour tester)

```
<script>
  console.log("Coucou");
</script>
```

Pratique 2 minutes. Sur un vrai projet, prefere un fichier `.js`.

3. La console du navigateur

1. Ouvre ta page
2. F12 (outils developpeur)
3. Onglet Console
4. Tape : `console.log("test")`
5. Entree

`console.log` = "affiche ca dans la console".

C'est ton ami pour verifier que ca marche.

Mini structure de dossier

```
mon-site/
  index.html
  style.css
  script.js
```

A toi

1. Cree `index.html` + `script.js`
2. Relie-les
3. Affiche ton prenom avec `console.log`

4. 4. Ouvre la console. Si tu le vois : gagne.

Erreur classique

Tu mets le script en haut du HTML, avant le contenu. Le JS tourne avant que les elements existent.
Resultat : erreur ou `null`.

Mauvais :

```
<head>
  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>
  <h1 id="titre">Salut</h1>
</body>
```

Bon : le `<script>` juste avant `</body>`, ou utilise `defer` si tu le mets dans le `<head>`.

Exemple complet

Structure complete qui marche du premier coup :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mon premier JS</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <h1 id="titre">Coucou</h1>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

```
// script.js
const titre = document.querySelector("#titre");
console.log("Le titre dit :", titre.textContent);
console.log("Script charge avec succes !");
```

Ouvre la console. Tu dois voir les deux lignes.

Mini defi

- Cree le dossier `mon-site/` avec les 3 fichiers
- Dans `script.js`, affiche ton age et ta ville
- Change le chemin volontairement (`scrip.js`) et note l'erreur dans la console
- Remets le bon chemin et verifie que ca marche

A retenir

- Fichier `.js` separe = la bonne habitude
- `<script src="...">` juste avant `</body>` pour debuter
- `console.log` = ton outil de debug numero 1

- La console (F12) permet de tester du code vite

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 3 - Les variables (des boites a infos)



const = fixe. let = modifiable. Des boites avec un nom.

Une variable, c'est une boite avec une etiquette.

Tu ranges une valeur. Tu la reutilises plus tard.

let et const

```
let age = 12;
const prenom = "Leo";
```

- **let** = tu pourras changer la valeur plus tard
- **const** = tu ne changes pas (constante)

Astuce debutant :

utilise **const** par default.

Passes a **let** seulement si tu dois vraiment modifier.

Changer une valeur

```
let score = 0;
score = 10;
score = score + 1; // 11
```

Noms clairs

Oui :

```
let nombreDeClics = 0;
const messageBienvenue = "Salut";
```

Non (ou alors on se perd) :

```
let x = 0;
let a1 = "Salut";
```

Attention

```
const ville = "Lyon";  
ville = "Paris"; // erreur
```

`const` protege. C'est voulu.

A toi

Cree :

- `const prenom = "..."`
- `let points = 0`
- ajoute 5 points
- `console.log` le prenom et les points

Erreur classique

Tu reutilises un nom sans le declarer. JS cree une variable globale par accident. Ca casse tout sur une grosse page.

Mauvais :

```
score = 10; // oubli de let ou const
```

Bon :

```
let score = 10;
```

Autre piege : tu changes une `const` . Le navigateur bloque. C'est normal, c'est la protection.

Exemple complet

```
// Un mini profil joueur  
const pseudo = "PixelFox";  
let niveau = 1;  
let xp = 0;  
  
// On gagne de l'xp  
xp = xp + 50;  
console.log(pseudo + " a " + xp + " xp");  
  
// Passage de niveau  
if (xp >= 50) {  
  niveau = niveau + 1;  
  xp = xp - 50;  
  console.log("Niveau up ! Tu es niveau " + niveau);  
}  
  
console.log("Etat final : niveau " + niveau + ", xp " + xp);
```

Lis la console ligne par ligne. Tu vois comment les valeurs changent.

Mini defi

- Cree 3 `const` : prenom, ville, animal prefere
- Cree 2 `let` : compteurVisites, derniereNote
- Modifie les `let`, pas les `const`
- Affiche une phrase qui melange tout avec des `+`

A retenir

- `const` par default, `let` si tu dois changer
- Un nom clair vaut mieux que `x` ou `a1`
- Toujours declarer avec `let` ou `const`
- Une variable = une boite etiquetee reutilisable

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 4 - Les types simples

Les valeurs n'ont pas toutes la même "forme".

Texte (string)

```
const phrase = "Bonjour";  
const autre = 'Hey';
```

Guillemets doubles ou simples, les deux marchent.

Reste cohérent dans un fichier.

Nombre (number)

```
const prix = 19.99;  
const quantite = 3;  
const total = prix * quantite;
```

Vrai / faux (boolean)

```
const estConnecte = true;  
const aFini = false;
```

Utile pour les décisions.

undefined et null (juste savoir)

- `undefined` = pas encore défini
- `null` = volontairement "vide"

Pas besoin d'en faire des tartines au début.

Assembler du texte

```
const prenom = "Maya";  
console.log("Salut " + prenom);  
console.log(`Salut ${prenom}`); // plus moderne, pratique
```

Les backticks ``` permettent d'insérer `${...}` dedans.

A toi

Fais un mini ticket de caisse :

- prix d'un article
- quantite
- total
- un message : "Total = ..."

Erreur classique

Tu additionnes un nombre et du texte sans faire attention. JS colle les morceaux au lieu de calculer.

Mauvais :

```
const total = "19" + 3; // "193" (texte)
```

Bon :

```
const total = 19 + 3; // 22 (nombre)
```

Ou convertis avec `Number("19")` si la valeur vient d'un champ texte.

Exemple complet

```
// Mini facture
const client = "Maya";
const article = "Casque";
const prixUnitaire = 29.99;
const quantite = 2;
const tauxTva = 0.2;

// Calculs
const sousTotal = prixUnitaire * quantite;
const montantTva = sousTotal * tauxTva;
const totalTTC = sousTotal + montantTva;

// Message avec template literal
const recu = `
Facture pour ${client}
- ${quantite} x ${article} : ${sousTotal.toFixed(2)} EUR
- TVA : ${montantTva.toFixed(2)} EUR
= Total : ${totalTTC.toFixed(2)} EUR
`;

console.log(recu);
```

`.toFixed(2)` arrondit a 2 decimales. Pratique pour l'argent.

Mini defi

- Cree une variable texte, une nombre, une boolean
- Affiche le type de chaque valeur avec `typeof maVariable`
- Fais un calcul prix x quantite, puis un message avec backticks
- Teste `"5" + 2` et `5 + 2`. Note la difference

A retenir

- `string` = texte, `number` = nombre, `boolean` = true/false
- `===` compare sans melanger les types
- Backticks `\ ... \ + ${...}` = facile pour assembler du texte
- Attention aux guillemets qui transforment un nombre en texte

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 5 - Les conditions (if)

Parfois tu veux : "si ça, alors ça".

if / else

```
const age = 15;

if (age >= 18) {
  console.log("Majeur");
} else {
  console.log("Mineur");
}
```

else if

```
const note = 14;

if (note >= 16) {
  console.log("Excellent");
} else if (note >= 10) {
  console.log("C'est valide");
} else {
  console.log("On revise");
}
```

Comparaisons utiles

- `===` égal (strict, recommande)
- `!==` différent
- `>` `<` `>=` `<=`

Evite `==` pour l'instant. `===` est plus clair.

Et / Ou

```
const aUnTicket = true;
const estVip = false;

if (aUnTicket || estVip) {
  console.log("Tu peux entrer");
}

if (aUnTicket && estVip) {
  console.log("Acces premium");
}
```

`||` = ou

`&&` = et

A toi

Demande-toi (en dur dans le code) un `motDePasse` .

Si c'est "secret123", affiche "OK".

Sinon "Refuse".

Erreur classique

Tu utilises `=` au lieu de `===` dans un `if`. `=` donne une valeur. `===` compare.

Mauvais :

```
if (motDePasse = "secret123") { // assigne, ne compare pas !
  console.log("OK");
}
```

Bon :

```
if (motDePasse === "secret123") {
  console.log("OK");
}
```

Exemple complet

```
// Controle d'accès simple
const age = 16;
const aInvitation = true;
const estBlackliste = false;

function peutEntrer(age, invitation, blackliste) {
  if (blackliste) {
    return "Accès refuse : compte bloqué";
  }
  if (age < 13) {
    return "Accès refuse : trop jeune";
  }
  if (age >= 18 || invitation) {
    return "Bienvenue !";
  }
  return "Accès refuse : invitation requise";
}

console.log(peutEntrer(age, aInvitation, estBlackliste));
console.log(peutEntrer(10, true, false));
console.log(peutEntrer(20, false, false));
```

Teste en changeant les valeurs en haut du fichier.

Mini défi

- Crée une variable `temperature`
- Si ≥ 25 , affiche "Chaud"
- Sinon si ≥ 15 , affiche "Correct"
- Sinon affiche "Froid"
- Ajoute un cas : si $temperature > 35$, affiche "Canicule !"

A retenir

- `if` / `else if` / `else` = decisions en chaine
- `===` pour comparer, pas `=`
- `&&` = et, `||` = ou
- Garde les conditions simples et lisibles

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 6 - Les boucles (repete sans te fatiguer)

Une boucle = faire la meme chose plusieurs fois.

Sans copier-coller 40 lignes.

for (classique)

```
for (let i = 1; i <= 5; i = i + 1) {  
  console.log("Tour numero " + i);  
}
```

Lecture :

1. commence a 1
2. tant que `i <= 5`
3. a chaque tour, ajoute 1

while

```
let vies = 3;  
  
while (vies > 0) {  
  console.log("Il reste " + vies + " vies");  
  vies = vies - 1;  
}
```

Attention : si tu oublies de faire baisser `vies`, boucle infinie.

Le navigateur va raler. Toi aussi.

Boucler sur une liste (aperçu)

```
const fruits = ["pomme", "banane", "kiwi"];  
  
for (const fruit of fruits) {  
  console.log(fruit);  
}
```

On creusera les tableaux juste apres.

A toi

Affiche la table de 7 (de 7x1 a 7x10) avec une boucle `for`.

Erreur classique

Tu oublies d'avancer le compteur dans une boucle `while`. Le programme tourne a l'infini. Le navigateur freeze.

Mauvais :

```
let i = 0;
while (i < 5) {
  console.log(i);
  // oubli de i = i + 1
}
```

Bon :

```
let i = 0;
while (i < 5) {
  console.log(i);
  i = i + 1;
}
```

Exemple complet

```
// Compter les mots de 4 lettres ou plus
const mots = ["le", "chat", "dort", "sur", "tapis"];
let compteur = 0;

for (const mot of mots) {
  if (mot.length >= 4) {
    compteur = compteur + 1;
    console.log(mot + " compte !");
  }
}

console.log("Total mots longs : " + compteur);

// Table de multiplication 3
console.log("--- Table de 3 ---");
for (let n = 1; n <= 10; n = n + 1) {
  console.log("3 x " + n + " = " + (3 * n));
}
```

`.length` donne la taille d'un texte. Pratique dans les boucles.

Mini defi

- Affiche les nombres pairs de 2 a 20 avec une boucle `for`
- Fais la somme de 1 a 100 (resultat attendu : 5050)
- Parcoure un tableau de prenom et affiche "Salut, [prenom] !"
- Bonus : arrete la boucle si tu trouves "stop" dans la liste

A retenir

- `for` = quand tu connais le nombre de tours
- `while` = tant qu'une condition est vraie
- `for...of` = parcourir un tableau simplement
- Toujours faire evoluer le compteur pour eviter l'infini

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ça que ça rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ça marche, c'est bon signe.

Chapitre 7 - Les fonctions (des recettes réutilisables)

Une fonction, c'est une recette.

Tu la définis une fois. Tu l'appelles quand tu veux.

Créer et appeler

```
function direSalut() {  
  console.log("Salut !");  
}  
  
direSalut();  
direSalut();
```

Avec des ingrédients (paramètres)

```
function direSalutA(prenom) {  
  console.log("Salut " + prenom);  
}  
  
direSalutA("Nora");  
direSalutA("Tom");
```

Avec un résultat (return)

```
function double(n) {  
  return n * 2;  
}  
  
const resultat = double(4);  
console.log(resultat); // 8
```

`return` renvoie une valeur. Sans `return`, tu obtiens `undefined`.

Pourquoi c'est cool

- Moins de copie
- Code plus clair
- Plus facile à corriger

Petite forme moderne (juste voir)

```
const triple = (n) => n * 3;
```

Tu verras ça souvent. Pour l'instant, `function` suffit largement.

A toi

Ecris `moyenne(a, b)` qui renvoie la moyenne de deux notes.

Teste avec 12 et 16.

Erreur classique

Tu oublies `return`. La fonction fait son travail, mais tu récupères `undefined`.

Mauvais :

```
function carre(n) {  
  n * n; // resultat perdu  
}  
console.log(carre(4)); // undefined
```

Bon :

```
function carre(n) {  
  return n * n;  
}  
console.log(carre(4)); // 16
```

Exemple complet

```
// Mini calculateur de notes  
function moyenne(a, b, c) {  
  return (a + b + c) / 3;  
}  
  
function mention(note) {  
  if (note >= 16) return "Tres bien";  
  if (note >= 14) return "Bien";  
  if (note >= 10) return "Passable";  
  return "Insuffisant";  
}  
  
function afficherBulletin(prenom, n1, n2, n3) {  
  const moy = moyenne(n1, n2, n3);  
  const m = mention(moy);  
  console.log(prenom + " : " + moy.toFixed(1) + "/20 - " + m);  
}  
  
afficherBulletin("Leo", 12, 15, 18);  
afficherBulletin("Nina", 8, 9, 11);
```

Chaque fonction a un role clair. C'est plus facile a lire et a corriger.

Mini defi

- Ecris `aireRectangle(largeur, hauteur)` avec `return`
- Ecris `estMajeur(age)` qui renvoie true ou false
- Ecris `saluer(prenom)` qui affiche un message (sans return)
- Appelle les 3 fonctions avec des valeurs differentes

A retenir

- Une fonction = une recette reutilisable
- Parametres = ingredients, `return` = le plat fini
- Sans `return`, tu obtiens `undefined`

- Petites fonctions = code plus propre

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 8 - Les tableaux (des listes)

Un tableau, c'est une file d'attente d'elements.

Index commence a 0. Oui, a 0. Bizarre au debut, puis normal.

Creer

```
const courses = ["pain", "lait", "oeufs"];
```

Lire / modifier

```
console.log(courses[0]); // pain  
courses[1] = "lait d'avoine";
```

Longueur

```
console.log(courses.length); // 3
```

Ajouter / retirer

```
courses.push("beurre"); // ajoute a la fin  
const dernier = courses.pop(); // retire le dernier
```

Parcourir

```
for (let i = 0; i < courses.length; i = i + 1) {  
  console.log(courses[i]);  
}  
  
// ou :  
for (const item of courses) {  
  console.log(item);  
}
```

Includes

```
if (courses.includes("pain")) {  
  console.log("On a du pain");  
}
```

A toi

Fais une liste de 4 jeux.

Ajoutes-en un avec `push`.

Affiche tous les jeux avec une boucle.

Erreur classique

Tu confonds l'index et la longueur. Le dernier index n'est pas `length`, c'est `length - 1`.

Mauvais :

```
const fruits = ["pomme", "poire"];
console.log(fruits[2]); // undefined (index 2 n'existe pas)
```

Bon :

```
console.log(fruits[fruits.length - 1]); // poire
```

Exemple complet

```
// Liste de courses avec actions
const courses = ["pain", "lait", "oeufs"];

// Ajouter
courses.push("fromage");
console.log("Après ajout :", courses);

// Parcourir et numéroté
for (let i = 0; i < courses.length; i = i + 1) {
  console.log(i + 1 + ". " + courses[i]);
}

// Chercher
const cherche = "lait";
if (courses.includes(cherche)) {
  console.log(cherche + " est dans la liste");
}

// Retirer le dernier
const retire = courses.pop();
console.log("Retire : " + retire);
console.log("Liste finale :", courses);
```

Mini défi

- Crée un tableau de 5 films
- Affiche le 1er et le dernier
- Ajoute un film avec `push`, retire-en un avec `pop`
- Parcoure avec `for...of` et affiche chaque titre en majuscules (`.toUpperCase()`)

A retenir

- Index commence à 0
- `push` ajoute, `pop` retire à la fin
- `length` = nombre d'éléments
- `includes` cherche un élément dans le tableau

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 9 - Les objets (des fiches)

Un objet, c'est une fiche avec des cases nommees.

Exemple

```
const joueur = {  
  prenom: "Sam",  
  score: 120,  
  estActif: true  
};  
  
console.log(joueur.prenom);  
joueur.score = joueur.score + 10;
```

Objet dans un tableau

```
const equipe = [  
  { prenom: "Sam", score: 120 },  
  { prenom: "Lea", score: 95 }  
];  
  
console.log(equipe[0].prenom);
```

Quand utiliser quoi ?

- Tableau = liste d'elements du meme genre
- Objet = une chose avec plusieurs infos

A toi

Cree un objet `livre` avec :

- titre
- pages
- lu (true/false)

Affiche une phrase : "Le livre X a Y pages".

Erreur classique

Tu melanges point et crochets. Les deux marchent, mais sois coherent.

Ca marche :

```
joueur.prenom  
joueur["prenom"]
```

Piege : si la cle a un espace ou un tiret, utilise les crochets :

```
const user = { "nom complet": "Leo Martin" };
console.log(user["nom complet"]); // ok
console.log(user.nom complet);    // erreur
```

Exemple complet

```
// Inventaire de jeux
const inventaire = [
  { nom: "Zelda", heures: 40, fini: true },
  { nom: "Minecraft", heures: 120, fini: false },
  { nom: "Tetris", heures: 5, fini: true }
];

function afficherJeux(jeux) {
  for (const jeu of jeux) {
    const statut = jeu.fini ? "fini" : "en cours";
    console.log(jeu.nom + " (" + jeu.heures + "h) - " + statut);
  }
}

function totalHeures(jeux) {
  let total = 0;
  for (const jeu of jeux) {
    total = total + jeu.heures;
  }
  return total;
}

afficherJeux(inventaire);
console.log("Total heures : " + totalHeures(inventaire));
```

Objets dans un tableau : combo tres courant en JS.

Mini defi

- Cree un objet `moi` avec prenom, age, ville
- Ajoute une propriete `hobbies` (tableau de strings)
- Affiche "J'aime : ..." en joignant les hobbies
- Cree un tableau de 2 amis (objets) et affiche leurs prenom

A retenir

- Objet = fiche avec des proprietes nommees
- `objet.cle` ou `objet["cle"]` pour lire
- Tableau d'objets = liste de fiches
- Tableau pour lister, objet pour decrire une chose

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

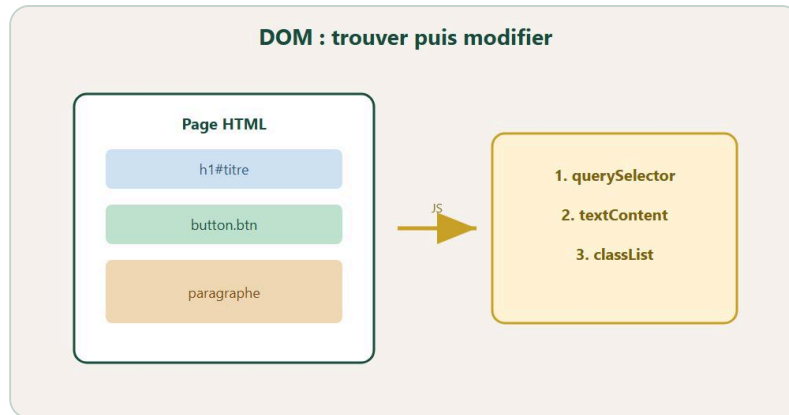
Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 10 - Le DOM : trouver des elements



On trouve un element, puis on le modifie.

Le DOM, c'est la page vue par JavaScript.

Des elements. Des noeuds. Bref : ce que tu as ecrit en HTML, accessible en JS.

Selectionner

HTML :

```
<h1 id="titre">Salut</h1>
<button class="btn">Clique</button>
```

JS :

```
const titre = document.querySelector("#titre");
const bouton = document.querySelector(".btn");
```

- `#titre` = id
- `.btn` = classe

Comme en CSS. Pratique.

querySelectorAll

```
const items = document.querySelectorAll("li");
console.log(items.length);
```

Ca renvoie une liste d'elements.

Verifier

```
console.log(titre);
```

Si tu vois `null`, ton selecteur est faux, ou le script tourne trop tot.

Rappel : mets le `<script>` juste avant `</body>`.

A toi

Dans ta page :

1. un `h1` avec un id
2. selectionne-le en JS
3. `console.log` son texte avec `titre.textContent`

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 11 - Le DOM : changer la page

Une fois l'element trouve, tu peux le modifier.

Changer le texte

```
const titre = document.querySelector("#titre");
titre.textContent = "Nouveau titre";
```

Changer le HTML interne (avec prudence)

```
titre.innerHTML = "Salut <strong>toi</strong>";
```

`textContent` = texte simple (plus sur pour debuter).

`innerHTML` = peut interpreter des balises.

Classes CSS

```
const carte = document.querySelector(".carte");
carte.classList.add("active");
carte.classList.remove("active");
carte.classList.toggle("active");
```

Super couple avec ton CSS.

Style direct (ok pour tester)

```
titre.style.color = "teal";
titre.style.fontSize = "28px";
```

Sur un vrai projet, prefere souvent les classes.

Creer un element

```
const p = document.createElement("p");
p.textContent = "Je viens d'apparaître";
document.body.appendChild(p);
```

A toi

Change le texte d'un paragraphe au chargement de la page.

Ajoute aussi une classe CSS `highlight` a un titre.

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

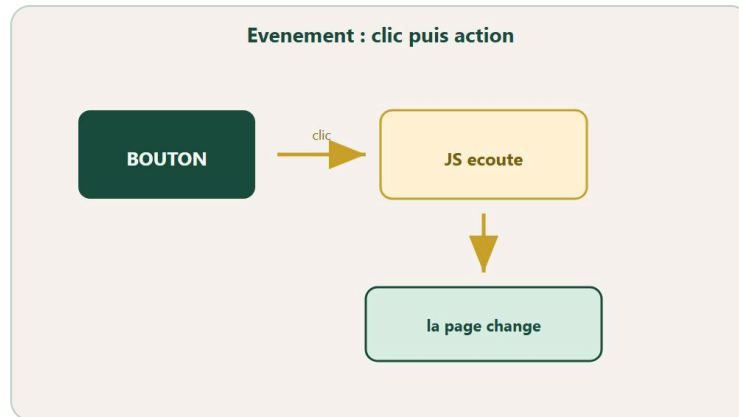
Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 12 - Les evenements (reagir aux clics)



Clic -> JS ecoute -> la page change.

La page devient interactive ici.

click

```
<button id="bouton">Clique-moi</button>
<p id="message"></p>
```

```
const bouton = document.querySelector("#bouton");
const message = document.querySelector("#message");

bouton.addEventListener("click", function () {
  message.textContent = "Bravo, tu as clique !";
});
```

`addEventListener` = "quand cet evenement arrive, fais ca".

Compteur

```
let clics = 0;

bouton.addEventListener("click", function () {
  clics = clics + 1;
  message.textContent = "Clics : " + clics;
});
```

Autres evenements utiles

- `input` : quand on ecrit dans un champ
- `submit` : envoi de formulaire
- `mouseover` : souris au-dessus (moins prioritaire)

Eviter le rechargement de formulaire

```
form.addEventListener("submit", function (event) {  
  event.preventDefault();  
  // ton code ici  
});
```

`preventDefault` dit au navigateur : "laisse, je gere".

A toi

Bouton + compteur.

Chaque clic ajoute 1.

Affiche le total dans un `p`.

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 13 - Mini-projet : compteur de score

On assemble. Un petit score interactif.

But

- Afficher un score
- Bouton +1
- Bouton -1
- Bouton reset
- Le score ne descend pas sous 0

HTML

```
<h1>Score</h1>
<p id="score">0</p>
<button id="plus">+1</button>
<button id="moins">-1</button>
<button id="reset">Reset</button>
<script src="script.js"></script>
```

CSS (simple)

```
body {
  font-family: Georgia, serif;
  text-align: center;
  margin-top: 3rem;
  background: #f4f1ec;
}

#score {
  font-size: 3rem;
}

button {
  font: inherit;
  margin: 0.3rem;
  padding: 0.5rem 0.9rem;
}
```

JS

```
const scoreEl = document.querySelector("#score");
const plusBtn = document.querySelector("#plus");
const moinsBtn = document.querySelector("#moins");
const resetBtn = document.querySelector("#reset");

let score = 0;

function afficher() {
  scoreEl.textContent = score;
}

plusBtn.addEventListener("click", function () {
```

```
    score = score + 1;
    afficher();
  });

moinsBtn.addEventListener("click", function () {
  if (score > 0) {
    score = score - 1;
    afficher();
  }
});

resetBtn.addEventListener("click", function () {
  score = 0;
  afficher();
});

afficher();
```

Criteres de reussite

- Les 3 boutons marchent
- Pas de score negatif
- Code range (const/let, fonctions courtes)

Bonus

- Change la couleur du score si score $\geq$ 10
- Ajoute un message "Belle serie !"

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 14 - Ce qu'il faut retenir

Presque fini. Encore quiz + bravo.

En une minute

- JS rend la page interactive
- Variables : `const` / `let`
- Types : texte, nombre, booleen
- `if` pour decider
- Boucles pour repeter
- Fonctions pour reutiliser
- Tableaux = listes
- Objets = fiches
- DOM = trouver + modifier des elements
- Evenements = reagir (surtout `click`)

Habitudes solides

1. Script avant `</body>`
2. Noms clairs
3. `console.log` pour verifier
4. Petites fonctions
5. `===` pour comparer
6. Tester apres chaque petit changement

Erreurs classiques

- Selecteur DOM faux (`null`)
- Oublier d'appeler la fonction
- Boucle infinie
- Mettre le script trop haut dans le HTML

Suite possible

- Formulaires plus riches
- LocalStorage (garder des infos)
- Un peu d'API (`fetch`)
- Puis, plus tard, des outils/frameworks

Mais la : bases d'abord. C'est elles qui portent tout le reste.

En vrai, sur le terrain

Ouvre la console. Retape l'exemple a la main.

Change une valeur. Regarde ce qui bouge. C'est comme ca que ca rentre.

Mini defi

Inventes un tout petit cas perso (ton prenom, ton score, ton jeu prefere).

Repars de l'exemple avec TES donnees. Si ca marche, c'est bon signe.

Chapitre 17 - Atelier : une todo liste mini

On fait une liste de tâches.

Ajouter. Afficher. (Supprimer en bonus.)

HTML

```
<h1>Mes tâches</h1>
<input id="champ" type="text" placeholder="Nouvelle tâche">
<button id="ajouter">Ajouter</button>
<ul id="liste"></ul>
<script src="script.js"></script>
```

JS

```
const champ = document.querySelector("#champ");
const bouton = document.querySelector("#ajouter");
const liste = document.querySelector("#liste");

bouton.addEventListener("click", function () {
  const texte = champ.value.trim();
  if (texte === "") {
    return;
  }

  const li = document.createElement("li");
  li.textContent = texte;
  liste.appendChild(li);
  champ.value = "";
  champ.focus();
});
```

Pourquoi `trim()` ?

Pour enlever les espaces avant/après.

Sinon tu peux ajouter une tâche "vide" pleine d'espaces. Moche.

Bonus 1 : Enter aussi

```
champ.addEventListener("keydown", function (event) {
  if (event.key === "Enter") {
    bouton.click();
  }
});
```

Bonus 2 : supprimer une tâche

```
li.addEventListener("click", function () {
  li.remove();
});
```

Dis-toi que cliquer = "c'est fait, je retire".

Criteres

- Ajout marche
- Champ se vide apres ajout
- Pas d'ajout vide
- Code lisible

Ce que tu pratiques ici

- DOM
- Evenements
- Conditions
- Creation d'elements

C'est pile le coeur du JS front debutant.

Chapitre 18 - Garder des infos (localStorage)

Des fois tu veux que ca reste apres un refresh.

`localStorage` range des textes dans le navigateur.

Idee simple

```
localStorage.setItem("prenom", "Nora");
const prenom = localStorage.getItem("prenom");
console.log(prenom);
```

Attention

Ca stocke des **strings**.

Pour un nombre ou une liste, on passe souvent par JSON.

```
const score = 12;
localStorage.setItem("score", String(score));

const lu = Number(localStorage.getItem("score"));
```

Pour un tableau :

```
const taches = ["acheter du pain", "reviser JS"];
localStorage.setItem("taches", JSON.stringify(taches));

const retrouvees = JSON.parse(localStorage.getItem("taches") || "[]");
```

Brancher sur la todo

Quand tu ajoutes une tache, sauvegarde la liste.

Au chargement, relis et reaffiche.

Pseudo-plan :

1. tableau `taches = []`
2. a chaque ajout : `push` + sauvegarde + rendu
3. au demarrage : charger + rendu

Limites

- C'est local a ce navigateur
- L'utilisateur peut vider ses donnees
- Pas pour des secrets (mots de passe, etc.)

A toi

Sauvegarde le score du compteur (chapitre 13) dans `localStorage`.

Au rechargement, le score revient.

Petit pouvoir. Gros effet "waouh".

Chapitre 19 - Erreurs JS frequentes (et comment les lire)

Le navigateur parle. Apprends a l'ecouter.

Ouvre la console

F12 -> Console.

Rouge = probleme.

Lis la ligne. Souvent y'a un numero de ligne.

"X is not defined"

Tu utilises une variable qui n'existe pas.

Faute de frappe classique : `scoree` au lieu de `score`.

"Cannot read properties of null"

Ton `querySelector` a renvoye `null`.

Selecteur faux, ou script trop tot.

"Unexpected token"

Syntaxe cassee.

Parenthese, crochet, ou guillemet non ferme.

Boucle infinie

La page freeze.

Tu as un `while` qui ne finit jamais.

Coupe l'onglet. Corrige. Reprends.

Methode anti-stress

1. Lis le message
2. Va a la ligne indiquee
3. `console.log` juste avant
4. Corrige le plus petit truc possible
5. Reteste

Exercice

Casse volontairement ton compteur (renomme un id).

Lis l'erreur.

Repare.

Tu viens d'apprendre un vrai metier : comprendre les messages.

QUIZ

Quiz final - Teste-toi !

Meme regle : cherche d'abord. Corrige ensuite.

Questions

Q1. JavaScript sert surtout a :

- A) Structurer la page
- B) Styliser la page
- C) Rendre la page interactive

Q2. Ou placer le `<script src="script.js">` pour debuter simplement ?

- A) Avant `</body>`
- B) Dans le CSS
- C) Apres `</html>`

Q3. Quelle declaration est faite pour ne pas etre reassignee ?

- A) `let`
- B) `const`
- C) `var` (et on s'en fiche pour l'instant)

Q4. `true` et `false` sont des :

- A) strings
- B) booleans
- C) tableaux

Q5. Quelle comparaison est recommandee ici ?

- A) `==`
- B) `===`
- C) `====`

Q6. Une boucle `for` sert a :

- A) Stocker une image
- B) Repeter une action
- C) Changer la police

Q7. `return` dans une fonction :

- A) Affiche toujours dans la page
- B) Renvoie une valeur
- C) Efface la variable

Q8. Dans `["a", "b"]`, l'index de `"a"` est :

- A) 1
- B) 0

- C) 2

Q9. `document.querySelector("#titre")` selectionne :

- A) Une classe `titre`
- B) Un id `titre`
- C) Toutes les balises titre

Q10. `textContent` sert a :

- A) Changer le texte d'un element
- B) Creer un serveur
- C) Compresser une image

Q11. `addEventListener("click", ...)` :

- A) Change la couleur tout seul
- B) Ecoute un clic pour lancer du code
- C) Installe JavaScript

Q12. `event.preventDefault()` sur un submit :

- A) Envoie le formulaire plus vite
- B) Empeche le comportement par default
- C) Supprime le bouton

Reponses

1. **C**
2. **A**
3. **B** (la meilleure reponse pour "ne pas reassignee")
4. **B**
5. **B**
6. **B**
7. **B**
8. **B**
9. **B**
10. **A**
11. **B**
12. **B**

Score

- 10-12 : propre
- 7-9 : bien, relis DOM + evenements
- moins de 7 : refais les chapitres 3, 10, 12 puis reviens

Bravo.

Bravo. Tu as appris à rendre une page vivante.

Tu viens de terminer les bases de JavaScript.

Pas "je connais tout le web".

Mais "je sais faire réagir une page". C'est déjà un vrai cran.

Ce que tu sais faire

- Écrire un script
- Utiliser variables, conditions, boucles, fonctions
- Manipuler listes et petits objets
- Modifier le DOM
- Réagir aux clics
- Construire un mini compteur

Petite mission

Reprends le compteur.

Ajoute :

1. un message si score ≥ 10
2. une couleur différente
3. un bouton "+5"

Montre-le à quelqu'un.

Même en 2 minutes. L'important c'est le geste.

La suite

Quand tu seras chaud : formulaires, localStorage, puis `fetch`.

Mais là, respire.

Encore bravo.

Le web commence a t'obeir. Doucement. Et c'est parfait.

Tu as les briques. Maintenant, construis.